

Отчет по лабораторной работе №3

Планирование локальной сети организации

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Выводы	13
6	Контрольные вопросы	14
6.1	1. Модель взаимодействия открытых систем (OSI)	14
6.2	2. Функции коммутатора	15
6.3	3. Функции маршрутизатора	16
6.4	4. Отличия коммутаторов 3-го уровня от коммутаторов 2-го уровня	16
	Список литературы	18

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомится с принципами планирования локальной сети организации.

2 Задание

1. Используя графический редактор (например, Dia), требуется повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.
2. Рассмотренный выше пример планирования адресного пространства сети базируется на разбиении сети 10.128.0.0/16 на соответствующие подсети. Требуется сделать аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.
3. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

3 Теоретическое введение

Предположим, что в некоторой учебной организации требуется спланировать сетевую инфраструктуру. Особенности организации с точки зрения планирования локальной сети:

- организация располагается в одном городе (предположим — в Москве), но на двух территориях (назовём их «Донская» и «Павловская»);
- группы пользователей организации:
- администрация (А);
- преподавательский состав кафедр (К);
- пользователи дисплейных классов общего пользования (ДК);
- другие пользователи (Д);
- предполагается, что на территории «Донская» будут располагаться:
- устройства управления сетью;
- серверная инфраструктура;
- оборудование всех групп пользователей;
- предполагается, что на территории «Павловская» будет располагаться оборудование групп пользователей «ДК» и «Д».

Сеть организации должна соответствовать так называемой «иерархической модели сети», т.е. оборудование сетевой инфраструктуры при планировании должно быть распределено по трём уровням:

1. уровень ядра (Core Layer) — высокопроизводительные сетевые устройства (коммутаторы, маршрутизаторы), обеспечивающие скоростную передачу трафика между сегментами уровня распределения;

2. уровень распределения (Distribution Layer) — устройства (коммутаторы, маршрутизаторы), обеспечивающие применение политик безопасности и качества обслуживания (QoS), агрегацию и маршрутизацию трафика посредством VLAN, определение широковещательных доменов;
3. уровень доступа (Access Layer) — устройства для подключения серверов и оконечного оборудования пользователей к сети организации.

Далее при проектировании сети необходимо:

- разработать схемы сети, соответствующие физическому, канальному и сетевому уровням эталонной модели взаимодействия открытых систем (OSI);
- составить план IP-адресация сети;
- составить план VLAN сети;
- составить план подключения интерфейсов оборудования;
- зафиксировать перечень устройств, используемых в сети организации, с указанием модели, версии операционной системы, объёма RAM/NVRAM, списка интерфейсов;
- обеспечить маркировку всех задействованных как сетевых и других типов кабелей (откуда и куда идёт), так и устройств сети;
- разработать и внедрить единый регламент эксплуатации сети.

##3.3. Схемы сети Примерная схема планируемой сети с указанием типов и номеров портов подключения устройств, соответствующая физическому уровню модели OSI (L1), будет иметь вид, изображённый на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Физические устройства сети с номерами портов (Layer 1)

В качестве оборудования уровня ядра будем использовать маршрутизатор Cisco 2811, на уровне распределения — коммутаторы Cisco 2960 с возможностью настройки VLAN, а на уровне доступа — коммутаторы Cisco 2950. Далее следует спланировать распределение VLAN. Рекомендуется выделять в отдельные подсети (VLAN) устройства управления сетью, а также различные группы пользователей (см. табл. 3.1).

Далее необходимо определить адресное пространство, ассоциированное с выделенными VLAN. Примерная схема сети, соответствующая сетевому уровню модели OSI (L3), будет иметь вид, изображённый на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Схема маршрутизации сети (Layer 3)

Более детальное распределение IP-адресов [4] в сети представлено в табл. 3.2. При планировании IP-адресация (разбиении адресного пространства сети на подсети) следует учитывать потенциальное количество устройств подсети, а также возможность увеличения их числа. В табл. 3.3 приведён план подключения оборудования сети по портам.

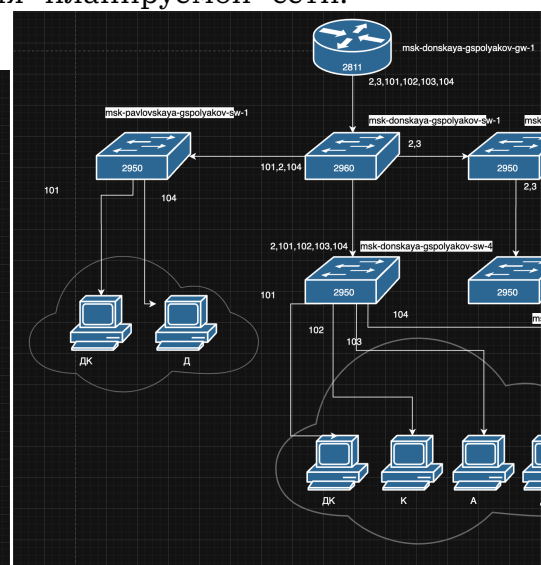
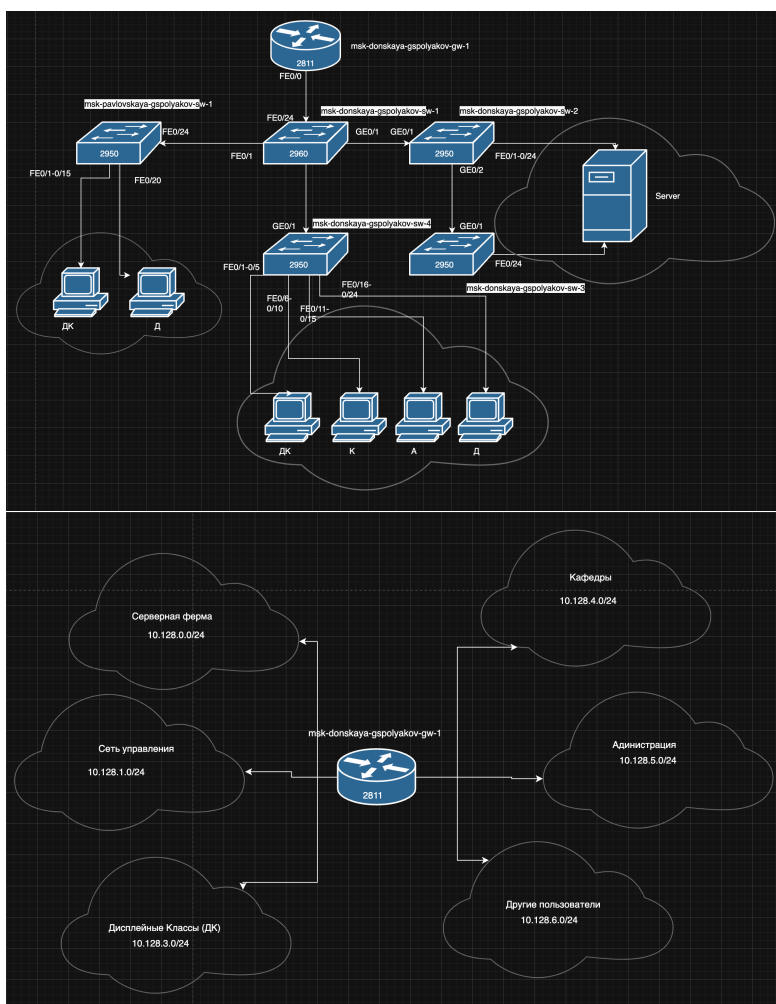
Регламент выделения ip-адресов дан в табл. 3.4. Таблица 3.4

IP-адреса	Назначение
1	Шлюз
2-19	Сетевое оборудование
20-29	Серверы
30-199	Компьютеры, DHCP
200-219	Компьютеры, Static
220-229	Принтеры
230-254	Резерв

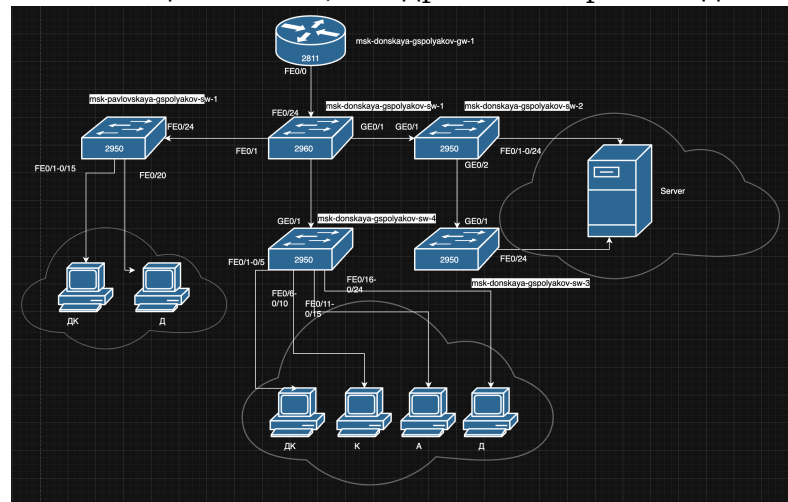
Более подробно про Unix см. в [1–4].

4 Выполнение лабораторной работы

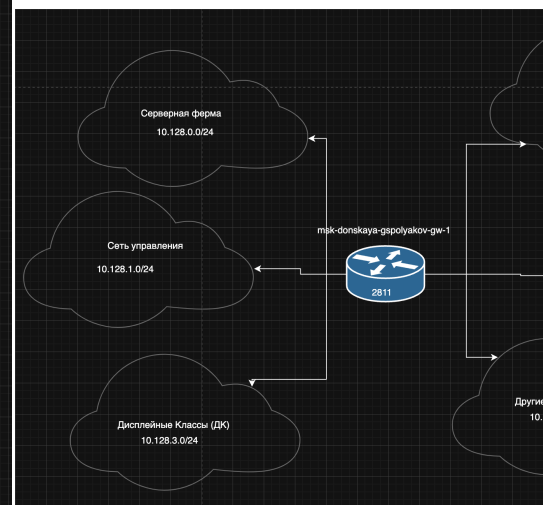
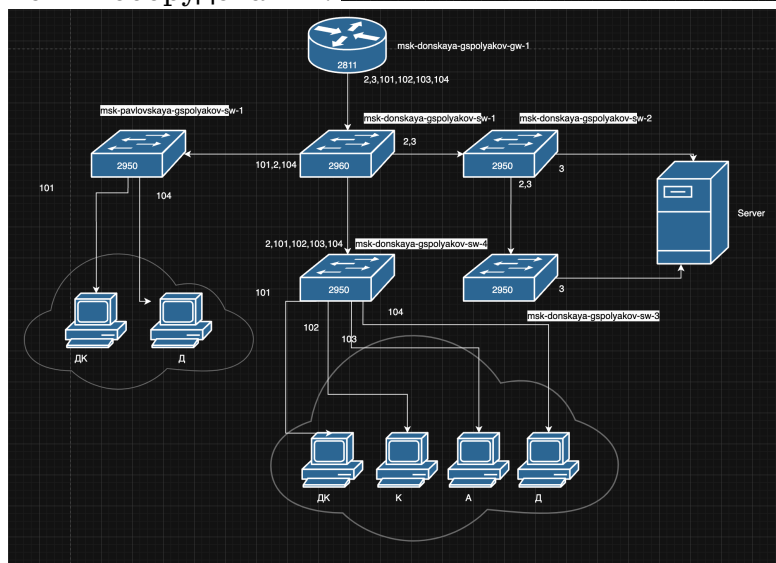
1. Используя графический редактор (например, Dia), требуется повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.

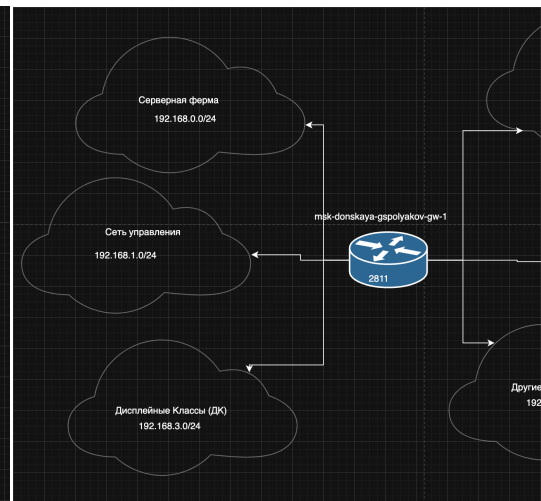
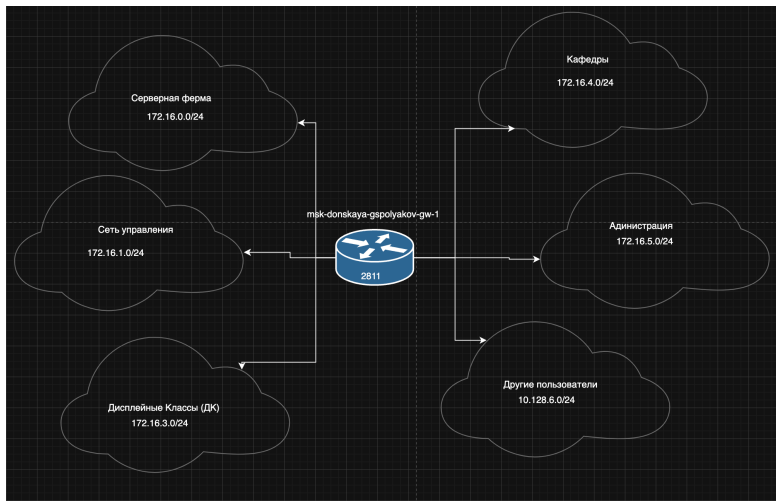


2. Рассмотренный выше пример планирования адресного пространства сети базируется на разбиении сети 10.128.0.0/16 на соответствующие подсети. Требуется сделать аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.



чения оборудования.





IP адрес	Примечание	VLAN	Устройства	Порт	Примечание	Адрес VLAN	Транк VLAN	Имя VLAN	Примечание
10.128.0.0/24	Вся сеть		msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	Устройства	2.3.101.102.103.104		1 default	Не используется
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	2.3.101.102.103.104		2 management	Для управления устройствами
10.128.0.1	Шлюз	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104		3 servers	Для серверной фермы
10.128.0.2	Web	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104		4 300	Зеркарирование
10.128.0.3	File	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104		101 dk	Дисплейный классы (DK)
10.128.0.4	Mail	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104		102 department	Кафедры (K)
10.128.0.5	DNS	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104		103 atm	Администрация (A)
10.128.0.6-10.128.1.254	Зеркарирование	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104		104 other	Для других пользователей
10.128.1.0/24	Управление	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.1.1	Шлюз	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.1.2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.1.3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.1.4	msk-donskaya-gspolyakov-gw-3	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.1.5	msk-donskaya-gspolyakov-gw-4	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.1.6	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.1.7-10.128.1.254	Зеркарирование	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.2.1	Шлюз	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.2.2	Зеркарирование	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.2.3-10.128.2.254	Дисплейные Классы (DK)	001	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.3.0/24	Зеркарирование	001	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.3.1	Шлюз	001	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.3.2-10.128.3.254	Зеркарирование	002	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.4.0/24	Кафедры (K)	002	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.4.1	Шлюз	002	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.4.2-10.128.4.254	Зеркарирование	003	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.5.0/24	Администрация (A)	003	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.5.1	Шлюз	003	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.5.2-10.128.5.254	Зеркарирование	004	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.6.0/24	Другие пользователи (D)	004	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.6.1	Шлюз	004	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
10.128.6.2-10.128.6.254	Зеркарирование	004	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			

IP адрес	Примечание	VLAN	Устройства	Порт	Примечание	Адрес VLAN	Транк VLAN	Имя VLAN	Примечание
192.168.0.0/24	Вся сеть		msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	Устройства	2.3.101.102.103.104		1 default	Не используется
192.168.0.0/24	Серверная ферма	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	2.3.101.102.103.104		2 management	Для управления устройствами
192.168.0.1	Шлюз	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104		3 servers	Для серверной фермы
192.168.0.2	Web	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104		4 300	Зеркарирование
192.168.0.3	File	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104		101 dk	Дисплейный классы (DK)
192.168.0.4	Mail	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104		102 department	Кафедры (K)
192.168.0.5	DNS	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104		103 atm	Администрация (A)
192.168.0.6-192.168.0.254	Зеркарирование	3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104		104 other	Для других пользователей
192.168.1.0/24	Управление	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.1.1	Шлюз	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.1.2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.1.3	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.1.4	msk-donskaya-gspolyakov-gw-3	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.1.5	msk-donskaya-gspolyakov-gw-4	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.1.6	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.1.7-192.168.1.254	Зеркарирование	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.2.0/24	Сеть Point-to-Point	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.2.1	Шлюз	2	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.2.2-192.168.2.254	Дисплейные Классы (DK)	001	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.3.0/24	Зеркарирование	001	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.3.1	Шлюз	001	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.3.2-192.168.3.254	Зеркарирование	002	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.4.0/24	Кафедры (K)	002	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.4.1	Шлюз	002	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.4.2-192.168.4.254	Зеркарирование	003	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.5.0/24	Администрация (A)	003	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.5.1	Шлюз	003	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.5.2-192.168.5.254	Зеркарирование	004	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.6.0/24	Другие пользователи (D)	004	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.6.1	Шлюз	004	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			
192.168.6.2-192.168.6.254	Зеркарирование	004	msk-donskaya-gspolyakov-gw-1	g0/1	msk-donskaya-gspolyakov-gw-2	2.3.101.102.103.104			

3. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5). (рис. ??).

5 Выводы

Познакомился с принципами планирования локальной сети организации.

6 Контрольные вопросы

6.1 1. Модель взаимодействия открытых систем (OSI)

Модель OSI (Open Systems Interconnection) — концептуальная модель, описывающая, как различные сетевые устройства взаимодействуют между собой. Она разделена на 7 уровней, каждый из которых выполняет определённые функции:

Уровень	Название	Функции
7	Прикладной (Application)	Обеспечивает интерфейс взаимодействия приложений с сетью (HTTP, FTP, SMTP, DNS).
6	Представительный (Presentation)	Кодирование, шифрование, сжатие данных (TLS, JPEG, ASCII).
5	Сеансовый (Session)	Управление сессиями (установление, поддержание, завершение). Протоколы: NetBIOS, RPC.

Уровень	Название	Функции
4	Транспортный (Transport)	Разбиение данных на сегменты, контроль потока, проверка целостности (TCP, UDP).
3	Сетевой (Network)	Определение маршрута и логическая адресация (IP, ICMP).
2	Канальный (Data Link)	Физическая адресация (MAC), контроль ошибок, управление доступом к среде (Ethernet, Wi-Fi).
1	Физический (Physical)	Передача битов по среде (кабели, волны, электрические сигналы).

6.2 2. Функции коммутатора

Коммутатор (switch) работает на канальном уровне (2 уровень OSI) и выполняет следующие функции:

- Коммутация пакетов на основе MAC-адресов.
- Обучение MAC-адресов и построение таблицы коммутации.
- Сегментация сети для уменьшения коллизий.
- Поддержка VLAN (в зависимости от модели).
- Возможность работы в различных режимах (Store-and-Forward, Cut-Through и др.).

6.3 3. Функции маршрутизатора

Маршрутизатор (router) работает на сетевом уровне (3 уровень OSI) и выполняет:

- Определение оптимального маршрута передачи данных.
 - Использование IP-адресов для маршрутизации.
 - Разделение широковещательных доменов.
 - Подключение разных сетей, включая сети с разными технологиями.
 - Поддержка протоколов маршрутизации (OSPF, BGP, RIP).
 - NAT (Network Address Translation) для работы с частными IP-адресами.
-

6.4 4. Отличия коммутаторов 3-го уровня от коммутаторов 2-го уровня

Характеристика	Коммутатор 2 уровня	Коммутатор 3 уровня
Уровень OSI	2 (канальный)	3 (сетевой)
Маршрутизация	Нет	Да (IP-адреса)
Работа с MAC-адресами	Да	Да
Работа с IP-адресами	Нет	Да
Таблица коммутации	MAC-адреса	MAC- и IP-адреса
VLAN	Поддерживает	Поддерживает и маршрутизирует между
Широковещательный домен	Один на VLAN	Может разделять

Коммутаторы 3-го уровня могут выполнять функции маршрутизатора, но с большей скоростью обработки пакетов, поскольку используют аппаратную коммутацию.

Список литературы

1. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.
2. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 с.
3. Zarrelli G. Mastering Bash. Packt Publishing, 2017. 502 с.
4. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. O'Reilly Media, 2005. 354 с.